Capital Natural e Governança Territorial: Produtividade, Conversão e Política Ambiental em Mato Grosso

Fernando Souza da Vieira

Resumo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor.

Cras elementum ultrices diam. Maecenas ligula massa, varius a, semper congue, euismod non, mi.

Introdução

A expansão agropecuária costuma ser analisada à luz do dilema entre conservar a vegetação nativa, promovendo a sustentabilidade ambiental, e converter a terra para explorar usos potencialmente mais rentáveis (Angelsen, 2010). Essa representação, contudo, simplifica uma decisão que não depende apenas da aptidão agronômica da terra ou da rentabilidade esperada da produção. A conversão da vegetação é uma decisão privada realizada sob preços, custos de produção, restrições de crédito, expectativas, liquidez, direitos de propriedade, regras ambientais, *enforcement* e probabilidade de sanções pelo uso irregular ou insustentável (Lubowski; Plantinga; Stavins, 2008; Jung et al., 2022). Assim, territórios com expectativas de retornos agrícolas semelhantes podem apresentar distintos níveis de conversão quando diferem na configuração e na efetividade das instituições que regulam o uso da terra.

Isto posto, uma mesma regra formal pode produzir respostas diferentes conforme a atividade econômica, o custo de oportunidade da terra e as condições locais de fiscalização (Viallon; Schweizer; Varone, 2019; Assunção; Gandour; Rocha, 2023a). Sob essa perspectiva, a conversão ou conservação da vegetação pode ser tratada como resultado endógeno da interação entre os retornos econômicos dos usos alternativos da terra e os incentivos, custos e riscos associados ao ambiente institucional (Bragança, 2018; Pacheco; Meyer, 2022).

Nessa toada, mudanças nos preços relativos, na rentabilidade agrícola ou nas condições de acesso aos mercados podem aumentar o retorno esperado da conversão, enquanto fiscalização, sanções, restrições legais ou outros mecanismos institucionais podem alterar a resposta dos agentes a esses incentivos e a intensidade dessa resposta também pode variar conforme o contexto econômico e as características dos biomas (Harding; Herzberg; Kuralbayeva, 2021; Chomitz; Thomas, 2003). Portanto, compreender a evolução

do estoque de vegetação requer analisar não apenas os retornos econômicos associados ao uso da terra, mas também as instituições sob as quais esses retornos são percebidos e transformados em decisões de conversão ou conservação (Angelsen, 2010; Andersson; Benavides; León, 2014).

Não menos importante, o estoque ambiental afetado por essas decisões não é alheio ao processo produtivo. A vegetação nativa interfere diretamente nas condições biofísicas que sustentam a produção e, por essa via, tende a afetar os resultados econômicos, por estar associada a processos relacionados à umidade, precipitação e temperatura, que, por conseguinte, impactam a dinâmica físico-química e biológica do solo (Spracklen; Arnold; Taylor, 2012; Joshi; Garkoti, 2023). Isso ocorre, sobretudo, porque o estoque local de vegetação pode modificar as condições ecológicas do território e, consequentemente, a resposta da agricultura a choques climáticos (Redhead et al., 2020).

Essa distinção é particularmente importante porque variações climáticas de curto prazo podem fornecer uma fonte de variação plausivelmente exógena para investigar se a resposta da produtividade aos choques depende do estoque de vegetação previamente existente (Dell; Jones; Olken, 2014). Se áreas com diferentes estoques prévios de vegetação respondem de maneira distinta a choques comparáveis de precipitação, temperatura ou déficit hídrico, então o estoque ambiental pode modificar o efeito desses choques sobre a produtividade agrícola (Redhead et al., 2020). A questão deixa, portanto, de ser apenas se a vegetação está correlacionada com maior ou menor produtividade e passa a ser se ela altera a sensibilidade da produção a perturbações externas, e se essa relação apresenta magnitude economicamente relevante e heterogeneidade entre biomas (Redhead et al., 2020; Xiao et al., 2023).

Os dois mecanismos formam, em conjunto, uma relação de codependência entre economia e meio ambiente. O primeiro, de natureza econômico-institucional, diz respeito à forma como retornos econômicos, preços, custos e instituições alteram os incentivos privados à conversão ou à conservação da vegetação e, consequentemente, a evolução do estoque ambiental. O segundo, de natureza biofísico-produtiva, refere-se à forma como esse estoque pode modificar as condições ambientais relevantes para a produção e a resposta da atividade agrícola a choques climáticos, afetando a produtividade e os retornos econômicos associados ao uso da terra. Assim, de um lado, retornos econômicos e instituições condicionam a decisão de converter ou conservar a vegetação e, consequentemente, a evolução do estoque ambiental. De outro, esse estoque pode modificar as condições biofísicas da produção e a resposta da atividade agrícola a choques climáticos, afetando a produtividade e os retornos econômicos associados ao uso da terra (Berman et al., 2023; Redhead et al., 2020). Em resumo, percebe-se que decisões econômicas alteram o estado ambiental, enquanto o estado ambiental pode alterar os resultados econômicos que fundamentam decisões subsequentes.

Enfatize-se ainda que essa retroalimentação entre meio ambiente e produtividade

pode ser especialmente relevante quando seus componentes são espacialmente heterogêneos. Os retornos da conversão, os custos institucionais enfrentados pelos agentes e a contribuição produtiva da vegetação podem variar entre atividades, territórios e biomas (Bradford et al., 2006; Upton; O'Donoghue; Ryan, 2014). Consequentemente, políticas que tratam a conservação apenas como restrição à atividade econômica, ou que consideram separadamente os incentivos à conversão e os efeitos produtivos do estoque ambiental, podem deixar de capturar parte relevante da relação entre produção e conservação. Surge, então, uma questão econômica central: em que medida a interação entre incentivos privados, instituições e contribuição produtiva do estoque ambiental pode informar o desenho e a focalização territorial das políticas de conservação?

Nesse contexto, Mato Grosso constitui um caso empírico especialmente informativo para a investigação dessas relações. O estado combina produção agrícola e pecuária em larga escala com três biomas — cerrado, pantanal e amazônia — que apresentam peculiaridades ambientais e econômicas submetidas a usos ora predatórios, ora racionais e sustentáveis. Além disso, observa-se, dentro de um mesmo território estadual, diferenças relevantes de vegetação, clima, disponibilidade hídrica, sistemas produtivos e custo de oportunidade da terra. Esses três biomas representam, portanto, não apenas formações ecológicas distintas, mas também contextos econômicos diferenciados, nos quais podem variar tanto os incentivos privados associados à conversão ou à conservação da terra quanto a contribuição do estoque de vegetação para as condições produtivas (VanWey et al., 2013; Simoes et al., 2020).

Sendo assim, essa heterogeneidade permite investigar empiricamente os dois mecanismos discutidos anteriormente. Do lado da decisão de uso da terra, ela possibilita examinar se retornos econômicos e instituições produzem respostas distintas de conversão entre atividades e biomas. Nesse caso, não basta identificar se uma regra ambiental ou uma alteração na rentabilidade afeta, em média, o desmatamento ou a conversão. Importa verificar se a intensidade dessas respostas depende das condições econômicas e territoriais sobre as quais os incentivos incidem. Desta forma, a heterogeneidade entre amazônia, cerrado e pantanal interessa à pesquisa não apenas como controle espacial, mas como parte dos próprios mecanismos econômicos em análise.

Do lado da produção, importa saber se o estoque de vegetação modifica a resposta da produtividade aos choques climáticos e se essa relação varia entre biomas. O objetivo não é apenas verificar se a vegetação está associada ao nível médio de produtividade, mas também se ela altera a intensidade com que condições climáticas adversas afetam os resultados produtivos.

Diante desse quadro, o problema central deste artigo consiste em compreender como incentivos econômicos e institucionais moldam a conversão ou manutenção da vegetação e, simultaneamente, em que medida o estoque de vegetação previamente existente condiciona a resposta da produtividade agrícola a choques climáticos em ambientes ecolo-

gicamente e economicamente heterogêneos. A articulação desses dois mecanismos permite examinar uma relação de interdependência na qual decisões econômicas e arranjos institucionais alteram o estado ambiental, enquanto esse estado ambiental, por sua vez, pode influenciar resultados produtivos que retroalimentam decisões subsequentes.

O **problema** do artigo pode ser sintetizado no seguinte questionamento:
Como retornos econômicos e instituições condicionam as decisões de conversão ou manutenção da vegetação, e em que medida o estoque de vegetação nativa altera a resposta da produtividade agrícola a choques climáticos em contextos ecologicamente e economicamente heterogêneos?

Essa pergunta desdobra-se em duas dimensões empiricamente relacionadas: (i) como retornos econômicos, custos, riscos e incentivos institucionais se relacionam com as decisões de conversão ou manutenção da vegetação; e (ii) se o estoque de vegetação previamente existente modifica, em magnitude economicamente relevante, o efeito de choques climáticos sobre a produtividade agrícola, e se essa relação varia entre biomas. Em conjunto, essas duas dimensões buscam esclarecer como incentivos privados, instituições e condições ambientais interagem na relação entre produção e conservação, oferecendo subsídios para o desenho e a focalização territorial de políticas ambientais.

O **objetivo geral** deste artigo é investigar como e em que intensidade retornos econômicos e instituições se relacionam com as decisões de conversão ou manutenção da vegetação e se o estoque de vegetação previamente existente modifica a resposta da produtividade agrícola a choques climáticos em contextos territorialmente heterogêneos. De forma específica, o artigo busca: (i) examinar como retornos econômicos e incentivos institucionais se relacionam com as decisões de conversão ou manutenção da vegetação; (ii) verificar se estoques de vegetação alteram a resposta da produtividade agrícola a choques climáticos; e (iii) avaliar se esses mecanismos apresentam heterogeneidade entre biomas.

A relevância deste trabalho decorre, em termos teóricos, de tratar o **meio ambiente** não apenas como restrição ou externalidade, mas como componente **endógeno** do processo econômico, capaz de afetar resultados produtivos e, simultaneamente, ser transformado por decisões econômicas e institucionais. Essa relação envolve também uma **dimensão territorial**, na medida em que incentivos e instituições podem gerar respostas econômicas e ecológicas distintas conforme as condições locais, e uma **dimensão intertemporal**, pois decisões presentes de uso da terra alteram estoques ambientais que condicionam oportunidades e riscos econômicos futuros.

Em termos empíricos e aplicados, compreender essas relações pode: (a) orientar decisões de firmas e produtores sobre conversão, conservação e manejo da terra, bem como sobre estratégias de adaptação a choques climáticos; (b) identificar potenciais repercussões para consumidores e mercados decorrentes de alterações na oferta, nos preços e na estabilidade da produção, na medida em que mudanças no estoque ambiental podem mo-

dificar a sensibilidade da atividade produtiva a choques climáticos; e (c) subsidiar governos e organizações do terceiro setor responsáveis por fiscalização, conservação e alocação de recursos ambientais, ao revelar como incentivos econômicos, condições institucionais e características ambientais locais podem produzir respostas distintas entre territórios.

Dito isso, a análise parte da seguinte **hipótese geral (HG):**
Retornos econômicos e instituições condicionam decisões de uso da terra que alteram o estoque ambiental, enquanto esse estoque pode, por sua vez, condicionar resultados produtivos relevantes para decisões econômicas subsequentes.

Essa hipótese geral é examinada por meio de duas **hipóteses específicas**:

(H1) Retornos, instituições e conversão.
A taxa de conversão de vegetação nativa para usos agropecuários aumenta quando se eleva o retorno econômico esperado desses usos.

(H1-a) Preços e capacidade produtiva local.
O efeito de aumentos nos preços dos produtos agropecuários sobre a taxa de conversão de vegetação nativa é maior onde a capacidade produtiva local da terra para esses usos é mais elevada.

(H1-b) Condicionamento institucional.
A resposta da taxa de conversão ao retorno econômico esperado dos usos agropecuários é condicionada pelo ambiente institucional, particularmente pelas regras, pelo monitoramento, pela fiscalização e pelas sanções que alteram os custos e os riscos associados à conversão.

Nesta hipótese, vegetação nativa corresponde à cobertura vegetal natural existente no território, enquanto sua conversão designa a substituição, total ou parcial, dessa cobertura por usos agropecuários, como lavouras ou pastagens. A taxa de conversão refere-se à parcela da vegetação nativa disponível em determinado território e período que é convertida para esses usos, constituindo o principal resultado de interesse da hipótese.

O retorno econômico esperado dos usos agropecuários corresponde ao benefício privado esperado da utilização produtiva da terra, considerando receitas e custos associados à atividade. Empiricamente, esse retorno não precisa ser observado diretamente, podendo ser representado por seus determinantes econômicos observáveis. Entre eles, destacam-se os preços dos produtos agropecuários e a capacidade produtiva local da terra, esta última relacionada às condições que afetam a produtividade potencial ou esperada das atividades consideradas. A H1-a expressa, portanto, a expectativa de que choques favoráveis de preços produzam maior pressão sobre a conversão onde a terra oferece maior capacidade produtiva para os usos beneficiados por esses choques.

O ambiente institucional compreende as regras formais e os mecanismos de implementação que alteram os incentivos econômicos associados à conversão, incluindo direitos de propriedade, regulação ambiental, monitoramento, fiscalização e sanções. A H1-b não

pressupõe que essas instituições determinem isoladamente a conversão, mas que modifiquem a intensidade com que alterações nos retornos econômicos esperados se traduzem em conversão efetiva da vegetação nativa.

As relações previstas em H1, H1-a e H1-b podem apresentar heterogeneidade entre atividades agropecuárias e biomas. Diferentes atividades apresentam tecnologias, estruturas de custos e retornos distintos, enquanto os biomas diferem em condições biofísicas, produtivas e regulatórias. Essa heterogeneidade será tratada como dimensão empírica da análise, sem constituir, neste estágio, uma hipótese autônoma.

(H2) Vegetação, clima e produtividade.
A resposta da produtividade agrícola aos choques climáticos varia, em magnitude economicamente relevante, conforme o estoque de vegetação previamente existente no território.

(H2-a) Heterogeneidade entre biomas.
A magnitude da modificação exercida pelo estoque de vegetação sobre a resposta da produtividade agrícola aos choques climáticos é heterogênea entre biomas.

Nesta hipótese, estoque de vegetação previamente existente corresponde à quantidade ou proporção de cobertura vegetal presente no território antes da ocorrência do choque climático considerado, de modo a preservar a anterioridade temporal entre condição ambiental e resultado produtivo. A produtividade refere-se ao resultado da produção por unidade de área ou de outro insumo relevante, conforme a medida empírica adotada. Por choques climáticos entendem-se desvios de curto prazo das condições climáticas em relação a uma referência temporal pertinente, envolvendo dimensões como precipitação, temperatura ou déficit hídrico, capazes de afetar a produção agrícola.

Dizer que o estoque de vegetação modifica a resposta da produtividade significa que o efeito de um mesmo choque climático pode diferir conforme a condição ambiental previamente existente. A hipótese não pressupõe que maior estoque de vegetação implique, por si só, maior produtividade média, nem estabelece previamente que a vegetação necessariamente atenue ou amplifique os efeitos dos choques. O objeto de interesse é a modificação da resposta da produtividade ao choque climático associada ao estoque de vegetação previamente existente.

A expressão magnitude economicamente relevante indica que essa diferença deve ser suficientemente expressiva para produzir consequências substantivas sobre o desempenho produtivo, e não apenas apresentar significância estatística. Sua avaliação deverá considerar a dimensão do efeito estimado sobre a produtividade e, quando pertinente, sua tradução em perdas ou ganhos de produção e valor econômico.

A H2-a admite que essa relação seja heterogênea entre biomas em razão de diferenças nas condições climáticas, ecológicas, biofísicas e produtivas sob as quais vegetação e produção agrícola interagem. Essa heterogeneidade refere-se especificamente à magnitude

da modificação da resposta da produtividade aos choques climáticos, e não simplesmente a diferenças nos níveis médios de produtividade, vegetação ou clima entre os biomas.

As hipóteses serão examinadas com dados em painel para Mato Grosso. H1 relacionará a conversão da vegetação aos retornos econômicos dos usos alternativos da terra, ao ambiente institucional e à interação entre essas dimensões. H2 relacionará a produtividade agrícola aos choques climáticos, ao estoque prévio de vegetação e à interação entre essas variáveis. As especificações considerarão a ordenação temporal compatível com cada mecanismo, efeitos fixos territoriais e temporais e controles pertinentes a cada hipótese. Dependência espacial, heterogeneidade entre biomas e especificações alternativas serão examinadas por meio de testes e análises de robustez. A interpretação causal dos resultados dependerá das condições de identificação sustentadas pelos dados.

Além desta introdução, o artigo está organizado em cinco seções. A primeira revisa a literatura sobre os mecanismos que relacionam conversão da vegetação, instituições, clima e produtividade. A segunda apresenta Mato Grosso como contexto empírico, descreve os dados e explicita a construção das variáveis. A terceira seção desenvolve a estratégia econométrica para examinar as hipóteses do artigo. A quarta apresenta e discute os resultados, com atenção à heterogeneidade entre biomas e às análises de robustez. Por fim, a quinta seção reúne as considerações finais, as implicações dos resultados e as limitações do estudo.

1. Revisão da Literatura

A expansão agropecuária envolve uma escolha econômica entre usos alternativos da terra, na qual a conversão da vegetação pode ampliar a renda privada associada à produção, ao mesmo tempo em que reduz estoques de capital natural e serviços ecossistêmicos que nem sempre são incorporados aos retornos percebidos pelos agentes. Seus efeitos podem, portanto, ultrapassar os limites da propriedade convertida, manifestando-se na redução da regulação hídrica, na perda de solo e carbono e na redução da biodiversidade, com custos que recaem sobre outros agentes econômicos e territórios. No cerrado brasileiro, por exemplo, a conversão da vegetação para pastagem foi associada a escoamento da água da chuva (*surface runoff*) quase vinte vezes maior do que a média do bioma, enquanto a conversão para cana elevou substancialmente a perda de solo (Schwamback et al., 2024). Na fronteira amazônia–cerrado (área ecótona), a substituição da vegetação por soja esteve associada à redução dos estoques de carbono mesmo em camadas profundas do solo (Popin et al., 2025). Tais efeitos ajudam a exemplificar como decisões individualmente rentáveis podem produzir custos ambientais e sociais não refletidos no cálculo privado, distinção amplamente reconhecida sobre capital natural e serviços ecossistêmicos (Brady et al., 2015; Mann et al., 2012; Feng et al., 2022; Vačkářová et al., 2023).

Com efeito, o problema permanece ainda menos resolvido quando comparam-se benefícios e custos privados (como o lucro de um fazendeiro ou de uma empresa) e públicos (o impacto gerado para toda a sociedade). Isso ocorre porque os serviços ambientais (os benefícios gerados pela natureza, como a purificação da água e o controle do clima) diferem entre territórios, operam em escalas distintas (desde uma pequena nascente que abastece um bairro até a Floresta Amazônica que regula as chuvas de um continente) e muitos não possuem preços diretamente observáveis (não há uma etiqueta de preço no oxigênio gerado por uma árvore ou no trabalho das abelhas que polinizam as plantações)(Crossman; Bryan, 2009; Gascoigne et al., 2011; Schneibel et al., 2016). Assim, a oposição entre conservar e produzir pode refletir não apenas um conflito tecnológico, mas diferenças entre retornos econômicos apropriados privadamente via recursos ambientais escassos e custos ambientais distribuídos socialmente. Em Mato Grosso, onde a produção se expande sobre biomas distintos, torna-se ainda menos plausível supor que decisões semelhantes de conversão produzam custos econômicos e ambientais equivalentes no território. Neste sentido, estudos recentes apontam que os resultados são desiguais entre os biomas, e que as causas e consequências são de ordem institucional, ecológica e econômica.

Para a amazônia brasileira, Mann et al. (2012, p. 279) estimam esse descompasso ao comparar o retorno econômico potencial da conversão para a produção de soja com o valor monetário dos serviços ecossistêmicos mantidos pela vegetação nativa. Para tanto, os autores combinam estimativas espacialmente explícitas de renda da soja e de valor dos serviços ecossistêmicos, obtidas a partir de bases de dados, modelos e técnicas de estimação distintos, e avaliam o saldo entre benefícios e custos da conversão em diferentes áreas do território. A comparação indica que o valor dos serviços ecossistêmicos supera a renda da soja em parcela expressiva da área analisada, levando os autores a estimarem que: "*Based on the balance between the benefits and costs of conversion, failure to value ecosystem services reduces total social welfare by 7.13 billion dollars annually relative to an optimum*". Para o cerrado, estudos documentam efeitos relevantes da conversão sobre processos biofísicos, incluindo aumento do escoamento superficial, perda de solo e redução de estoques de carbono (Schwamback et al., 2024; Popin et al., 2025), mas tais efeitos não são necessariamente avaliados em uma métrica econômica comparável àquela utilizada para a amazônia.

No caso do pantanal, existem tentativas de mensurar economicamente os serviços ambientais, mas os próprios resultados evidenciam dificuldades de escala, cobertura e comparabilidade. (Seidl; Moraes, 2000), ao recalcularem para a Nhecolândia [1] estimativas globais de serviços ecossistêmicos com dados locais, obtiveram valor por hectare aproximadamente metade daquele derivado dos parâmetros globais, diferença esta atribuída à heterogeneidade biofísica regional. Mais recentemente, (Fairbrass et al., 2025), ao estru-

[1] A Nhecolândia é uma sub-região pantaneira localizada no estado de Mato Grosso do Sul, compreendida entre os rios Taquari e Negro (Silva; Abdon, 1998).

turarem indicadores de capital natural para o pantanal, identificaram lacunas justamente na mensuração da condição e do valor econômico do bioma, das emissões associadas às atividades produtivas e de serviços como ciclagem de nutrientes e biodiversidade.

Além disso, mesmo esforços de harmonização dos resultados no uso dos recursos naturais entre os biomas brasileiros precisam excluir componentes fisicos, químicos, geográficos e sociais porventura não comparáveis e produzir estimativas qualiquantitativas para preencher as lacunas empíricas e teóricas existentes (Campoli; Stivali, 2026). Desta feita, essa assimetria de evidências limita, com maior precisão, comparações entre biomas e dificulta estabelecer em que medida um mesmo incentivo econômico à conversão produz consequências equivalentes em territórios ambientalmente distintos.

Ao largo disso, conforme suscitado logo no início desta seção, a literatura converge em tratar a conversão da vegetação nativa como resultado de escolhas econômicas condicionadas por retornos relativos, direitos de propriedade e capacidade de enforcement (Pfaff, 1999; Probst et al., 2020; Assunção; Gandour; Rocha, 2023b). Mesmo assim – e aqui chamamos a atenção –, esse enquadramento não supõe efeitos uniformes: a mesma regra pode produzir respostas distintas conforme variam os custos de oportunidade, a segurança fundiária (*land tenure*) e a efetividade local da fiscalização (Pacheco; Meyer, 2022; Huntington; Lisher, 2025; Sousa, 2016; Stickler et al., 2013).

Isso não exclui, por óbvio, a relevância de instrumentos econômicos de conservação, como mercados de carbono, pagamentos por serviços ambientais (PSA), *green bonds* ou a Cédula de Produto Rural Verde (CPR Verde), que podem alterar os retornos relativos enfrentados pelos agentes, apenas desloca o foco analítico para a interação mais geral entre incentivos econômicos, instituições e decisões de uso da terra. Permanece, então, pouco resolvida a identificação conjunta desses mecanismos, principalmente porque estudos vários apontam medidas e contextos institucionais distintos (Sousa, 2016; Stickler et al., 2013). Em Mato Grosso, onde sanções, embargos e custos de conformidade ao Código Florestal exibem eficácia desigual na contenção do desmatamento, essa lacuna, registre-se, é especialmente relevante.

Corroborando o que foi dito anteriormente, é seguro concluir que a produção acadêmica reconhece de forma majoritária que a conversão da vegetação resulta da interação entre os retornos econômicos associados ao uso da terra e as instituições que condicionam a resposta dos agentes a esses incentivos. Preços, rentabilidade e acesso a mercados elevam a pressão de conversão, enquanto monitoramento, sanções críveis e restrições legais podem contê-la. Como sintetizam Harding, Herzberg e Kuralbayeva (2021, p. 1), "*the effect of environmental regulation depends on the economic pressure to use natural resources*". Sem embargo, é válido concluir também que as evidências científicas mostram que essa interação não necessariamente produz respostas econômicas e ambientais uniformes, a depender dos biomas e territórios.

Na amazônia brasileira, Harding et al. (2021) estimam que a inclusão de municípios

em lista prioritária reduziu o desmatamento associado aos preços das commodities, mas encontram também substituição entre cultivos e deslocamento da pressão para terras não protegidas sob outros instrumentos institucionais e legais. Assunção et al. (2023), por sua vez, identificam efeito relevante do monitoramento por satélite e da fiscalização sobre o desmatamento amazônico, enquanto análises espaciais mostram que acessibilidade, aptidão produtiva e condições biofísicas também modificam a forma pela qual incentivos econômicos se convertem em uso da terra (Chomitz; Thomas, 2003).

Esses resultados não são propriamente incompatíveis, eles refletem, em boa medida, desenhos empíricos voltados a diferentes margens da decisão de uso da terra, estimadas em períodos, unidades territoriais e ambientes institucionais distintos. Contudo, consoante a literatura descrita, a limitação que permanece é outra: ainda é difícil observar conjuntamente, em um mesmo desenho empírico, o retorno econômico da conversão e as condições institucionais e territoriais que podem ampliar ou restringir a resposta dos agentes a esse retorno. Essa dificuldade é especialmente relevante em Mato Grosso, onde Sousa (2016), por exemplo, encontra forte capacidade dissuasória dos embargos, mas baixa efetividade potencial das multas diante de sua reduzida arrecadação. Assim, permanece em aberto não se retornos ou instituições importam, mas como a interação entre estes e aquelas determina a intensidade da conversão em territórios simultaneamente sujeitos a forte pressão produtiva e a diferentes condições de *enforcement*, e até que ponto essa interação produz efeitos distintos entre biomas.

Não obstante, há já um acúmulo de evidências de que a vegetação compõe a base biofísica sobre a qual se desenvolve a atividade agrícola, seja pela regulação da temperatura, da umidade e da evapotranspiração, seja por seus efeitos sobre a precipitação e as propriedades do solo (Spracklen; Arnold; Taylor, 2012; Joshi; Garkoti, 2023). A tradução desses mecanismos em resultados econômicos e produtivos, todavia, mostra-se condicionada por características edáficas (características físicas e químicas do solo), pela composição e pelo arranjo espacial da paisagem (o quanto de vegetação existe e como ela se distribui no território), pela proximidade de habitats seminaturais (como fragmentos de vegetação, matas ciliares e outras áreas não cultivadas próximas às lavouras) e pelas práticas de manejo adotadas. Tais elementos podem modificar tanto a sensibilidade da produção aos eventos climáticos quanto a estabilidade dos rendimentos (Huang; Hartemink; Kucharik, 2021; Redhead et al., 2020; Morel et al., 2019).

Porém, é muito importante ponderar que ainda não consta estabelecido de forma equânime na academia, com igual robustez entre biomas, territórios e contextos ecológicos distintos, em que medida as diferenças observadas na resposta produtiva aos eventos climáticos podem ser atribuídas ao estoque de vegetação previamente existente. A comparação atual permanece limitada porque parcela relevante da literatura examina mecanismos biofísicos, associações espaciais ou sistemas produtivos particulares, empregando diferentes escalas, métricas ambientais e medidas de desempenho agrícola. Consequentemente,

ainda é pouco claro quanto da heterogeneidade observada nos rendimentos econômicos conforme certos biomas ou territórios decorre necessariamente da vegetação preexistente, em oposição a diferenças de solo, manejo, disponibilidade hídrica e demais características territoriais. Essa dificuldade, inclusive, também se manifesta no contexto brasileiro.

Exemplos disso, no bioma cerrado, sistemas de manejo que alteram a cobertura e o balanço hídrico do solo modificam o rendimento do milho limitado por água e sua estabilidade sob condições climáticas distintas (Silva et al., 2019). Por exemplo, em Campo Verde, Mato Grosso, a conversão da terra virgem em pastagem foi associada a alterações expressivas nas propriedades hidrofísicas do solo, na evapotranspiração e no escoamento (Nóbrega et al., 2017). Na amazônia meridional mato-grossense, diferenças entre floresta, pastagem e soja também foram observadas na interceptação da precipitação e na dinâmica hidráulica do solo (Bäse et al., 2012; Scheffler et al., 2011).

Como se vê, esses resultados conferem sustentação aos mecanismos pelos quais a condição ambiental preexistente pode modificar a forma como perturbações climáticas se transmitem à produção, mas não identificam, em um mesmo desenho empírico, quanto do efeito do choque sobre a produtividade agrícola depende especificamente do estoque anterior de vegetação nativa. No conjunto de evidências examinado, essa limitação mostra-se particularmente evidente no pantanal. Seidl et al. (2001), por exemplo, investigam os incentivos econômicos associados ao desmatamento para implantação de pastagens cultivadas, identificando relações com riqueza fundiária e pecuária, esforço agrícola, população e acesso a infraestrutura e mercados (Seidl; Silva; Moraes, 2001); Cardoso et al. (2011), por sua vez, comparam vegetação arbórea nativa, pastagens cultivadas e diferentes regimes de pastejo, documentando perda de matéria orgânica e deterioração da qualidade química do solo após a conversão (Cardoso et al., 2011). Os trabalhos avançam, portanto, sobre etapas distintas do problema — os determinantes da conversão e algumas de suas consequências biofísicas —, mas não estabelecem como o estoque de vegetação *anterior* a um choque climático modifica a resposta da produtividade a esse choque. A evidência disponível para o pantanal permanece, assim, mais fragmentada do que aquela encontrada para cerrado e amazônia, sobretudo quanto à integração, em desenho empírico comparável, entre vegetação preexistente, perturbações climáticas e desempenho produtivo.

De novo, Mato Grosso oferece, nesse sentido, um contexto especialmente informativo: a coexistência de amazônia, cerrado e pantanal, associada a sistemas produtivos distintos, permite investigar, sob uma base territorial comum, se estoques previamente existentes de vegetação modificam a resposta da produtividade a choques climáticos comparáveis e se essa relação apresenta heterogeneidade entre contextos produtivos, territórios e biomas.

Sob a perspectiva econômica, essa heterogeneidade importa porque alterações na sensibilidade da produtividade ao clima podem modificar, no nível do produtor, a variância dos rendimentos, o risco da atividade, a receita esperada, a rentabilidade e, conse-

quentemente, decisões de investimento, manejo e uso da terra. Em escala mais agregada, diferenças sistemáticas nessa resposta podem repercutir sobre a oferta agrícola, os preços, a renda regional e a alocação espacial da produção, de modo que o estoque de vegetação deixa de constituir apenas uma característica ambiental do território e passa a ser investigado como elemento potencialmente relevante para a formação dos resultados econômicos.

Tomadas em conjunto, as evidências indicam que decisões de uso da terra e desempenho produtivo compõem um circuito de retroalimentação: retornos e instituições alteram o custo de oportunidade da conservação e, por essa via, a cobertura vegetal. Esta, por sua vez, modifica condições de solo, água e microclima relevantes à produtividade (Berman et al., 2023; Redhead et al., 2020). Não obstante, o consenso é mais sólido sobre cada elo isoladamente do que sobre o circuito completo. A dificuldade reside em estimar conjuntamente retornos privados, condicionantes institucionais e contribuição produtiva da vegetação sob escalas e métricas comparáveis (Bradford et al., 2006; Upton; O'Donoghue; Ryan, 2014). Desta feita, políticas uniformes podem ocultar heterogeneidades economicamente relevantes.

Em Mato Grosso, a coexistência de amazônia, cerrado e pantanal permite investigar esses mecanismos sob uma base territorial comum, mas suficientemente heterogênea quanto às condições ambientais, produtivas e institucionais (VanWey et al., 2013; Simoes et al., 2020). É justamente essa combinação que torna possível examinar, de um lado, como retornos econômicos e instituições se associam às decisões de conversão da vegetação e, de outro, se o estoque ambiental previamente existente modifica a resposta da produtividade a choques climáticos, choques estes tratados como perturbações exógenas às decisões econômicas locais no horizonte analisado, o que nos permite observar em que medida diferentes condições ambientais amortecem ou intensificam seus efeitos sobre a produção.

Dito isso, a análise que se segue parte da caracterização dessas diferenças no território para, posteriormente, estimar econometricamente as relações identificadas pela literatura, examinando não apenas seus efeitos médios, mas também se sua magnitude varia entre atividades, municípios e biomas. Busca-se, assim, avançar precisamente sobre o ponto em que a evidência revisada permanece mais fragmentada: a compreensão conjunta das relações entre decisões econômicas, condições institucionais, estado ambiental e resultados produtivos.

2. Mato Grosso: Contexto e Dados

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

3. Estratégia Econométrica

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

4. Resultados e Discussão

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

5. Considerações Finais

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Referências

ANDERSSON, K.; BENAVIDES, J. P.; LEÓN, R. Institutional diversity and local forest governance. *Environmental Science & Policy*, v. 36, p. 61–72, 2014.

ANGELSEN, A. Policies for reduced deforestation and their impact on agricultural production. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 107, n. 46, p. 19639–19644, 2010.

ASSUNÇÃO, J.; GANDOUR, C.; ROCHA, R. DETER-ing deforestation in the Amazon: Environmental monitoring and law enforcement. *American Economic Journal: Applied Economics*, v. 15, n. 2, p. 125–156, 2023.

ASSUNÇÃO, J.; GANDOUR, C.; ROCHA, R. DETER-ing deforestation in the amazon: Environmental monitoring and law enforcement. *American Economic Journal: Applied Economics*, v. 15, n. 2, p. 125–156, 2023.

BÄSE, F. et al. Differences in throughfall and net precipitation between soybean and transitional tropical forest in the southern amazon, brazil. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, v. 159, p. 19–28, 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.agee.2012.06.013>.

BERMAN, N. et al. Crop prices and deforestation in the tropics. *Journal of Environmental Economics and Management*, v. 119, p. 102819, 2023.

BRADFORD, J. B. et al. The influence of climate, soils, weather, and land use on primary production and biomass seasonality in the US Great Plains. *Ecosystems*, v. 9, n. 6, p. 934–950, 2006.

BRADY, M. V. et al. Valuing supporting soil ecosystem services in agriculture: A natural capital approach. *Agronomy Journal*, v. 107, n. 5, p. 1809–1821, 2015.

BRAGANÇA, A. The effects of crop-to-beef relative prices on deforestation: evidence from the Tapajós Basin. *Environment and Development Economics*, v. 23, n. 4, p. 391–412, 2018.

CAMPOLI, J. S.; STIVALI, M. Social cost of deforestation in Brazilian biomes. *Journal for Nature Conservation*, v. 91, p. 127189, 2026.

CARDOSO, E. L. et al. Qualidade química e física do solo sob vegetação arbórea nativa e pastagens no pantanal sul-mato-grossense. *Revista Brasileira de Ciência do Solo*, v. 35, n. 2, p. 613–622, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0100-06832011000200030>.

CHOMITZ, K. M.; THOMAS, T. S. Determinants of land use in Amazônia: A fine-scale spatial analysis. *American Journal of Agricultural Economics*, v. 85, n. 4, p. 1016–1028, 2003.

CROSSMAN, N. D.; BRYAN, B. A. Identifying cost-effective hotspots for restoring natural capital and enhancing landscape multifunctionality. *Ecological Economics*, v. 68, n. 3, p. 654–668, 2009.

DELL, M.; JONES, B. F.; OLKEN, B. A. What do we learn from the weather? the new climate-economy literature. *Journal of Economic Literature*, v. 52, n. 3, p. 740–798, 2014.

DHILLON, M. S. et al. Landscape structure, climate variability, and soil quality shape crop biomass patterns in agricultural ecosystems of bavaria. *Frontiers in Plant Science*, v. 16, p. 1630087, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fpls.2025.1630087>.

FAIRBRASS, A. J. et al. Indicator-based natural capital reporting to inform decision-making in the Brazilian Pantanal. *Conservation Science and Practice*, v. 7, n. 7, p. e13115, 2025.

FENG, Y. et al. Doubling of annual forest carbon loss over the tropics during the early twenty-first century. *Nature Sustainability*, v. 5, p. 444–451, 2022.

GASCOIGNE, W. R. et al. Valuing ecosystem and economic services across land-use scenarios in the prairie pothole region of the dakotas, usa. *Ecological Economics*, v. 70, n. 10, p. 1715–1725, 2011.

HARDING, T.; HERZBERG, J.; KURALBAYEVA, K. Commodity prices and robust environmental regulation: Evidence from deforestation in Brazil. *Journal of Environmental Economics and Management*, v. 108, p. 102452, 2021.

HUANG, J.; HARTEMINK, A. E.; KUCHARIK, C. J. Soil-dependent responses of US crop yields to climate variability and depth to groundwater. *Agricultural Systems*, v. 190, p. 103085, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2021.103085>.

HUNTINGTON, H.; LISHER, J. Reviewing the evidence on land tenure and governance: An overview of the impact evaluation literature and lessons learned. *Land Use Policy*, v. 159, p. 107774, 2025.

JOSHI, R. K.; GARKOTI, S. C. Influence of vegetation types on soil physical and chemical properties, microbial biomass and stoichiometry in the central Himalaya. *CATENA*, v. 222, p. 106835, 2023.

JUNG, S. et al. Brazilian land registry impacts on land use conversion. *American Journal of Agricultural Economics*, v. 104, n. 1, p. 340–363, 2022.

LUBOWSKI, R. N.; PLANTINGA, A. J.; STAVINS, R. N. What drives land-use change in the United States? a national analysis of landowner decisions. *Land Economics*, v. 84, n. 4, p. 529–550, 2008.

MANN, M. L. et al. Ecosystem service value and agricultural conversion in the Amazon: Implications for policy intervention. *Environmental and Resource Economics*, v. 53, n. 2, p. 279–295, 2012.

MOREL, A. C. et al. The structures underpinning vulnerability: examining landscape-society interactions in a smallholder coffee agroforestry system. *Environmental Research Letters*, v. 14, n. 7, p. 075006, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab2280>.

NÓBREGA, R. L. B. et al. Effects of conversion of native cerrado vegetation to pasture on soil hydro-physical properties, evapotranspiration and streamflow on the amazonian agricultural frontier. *PLOS ONE*, v. 12, n. 6, p. e0179414, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0179414>.

PACHECO, A.; MEYER, C. Land tenure drives Brazil's deforestation rates across socio-environmental contexts. *Nature Communications*, v. 13, p. 5759, 2022.

PFAFF, A. S. P. What drives deforestation in the brazilian amazon? evidence from satellite and socioeconomic data. *Journal of Environmental Economics and Management*, v. 37, n. 1, p. 26–43, 1999.

POPIN, G. V. et al. Land-use change and deep-soil carbon distribution on the Brazilian Amazon-Cerrado agricultural frontier. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, v. 381, p. 109451, 2025.

PROBST, B. et al. Impacts of a large-scale titling initiative on deforestation in the brazilian amazon. *Nature Sustainability*, v. 3, p. 1019–1026, 2020.

REDHEAD, J. W. et al. The influence of landscape composition and configuration on crop yield resilience. *Journal of Applied Ecology*, v. 57, n. 11, p. 2180–2190, 2020.

SCHEFFLER, R. et al. Soil hydraulic response to land-use change associated with the recent soybean expansion at the amazon agricultural frontier. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, v. 144, n. 1, p. 281–289, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.agee.2011.08.016>.

SCHNEIBEL, A. et al. Evaluating the trade-off between food and timber resulting from the conversion of miombo forests to agricultural land in angola using multi-temporal landsat data. *Science of the Total Environment*, v. 548–549, p. 390–401, 2016.

SCHWAMBACK, D. et al. Land use transformations in the Brazilian Savanna: A decade of soil erosion and runoff measurements. *Catena*, v. 246, p. 108412, 2024.

SEIDL, A. F.; MORAES, A. S. Global valuation of ecosystem services: Application to the Pantanal da Nhecolandia, brazil. *Ecological Economics*, v. 33, n. 1, p. 1–6, 2000.

SEIDL, A. F.; SILVA, J. d. S. Vila da; MORAES, A. S. Cattle ranching and deforestation in the brazilian pantanal. *Ecological Economics*, v. 36, n. 3, p. 413–425, 2001. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/S0921-8009(00)00238-X>.

SILVA, F. A. M. et al. Impact of conservation agriculture on the agronomic and environmental performances of maize cropping under contrasting climatic conditions of the brazilian cerrado. *Field Crops Research*, v. 230, p. 72–83, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.fcr.2018.10.009>.

SILVA, J. d. S. V. d.; ABDON, M. d. M. Delimitação do Pantanal brasileiro e suas sub-regiões. *Pesquisa Agropecuária Brasileira*, Brasília, v. 33, n. Número Especial, p. 1703–1711, 1998. Disponível em: <https://seer.sct.embrapa.br/index.php/pab/article/viewFile/5050/7203>.

SIMOES, R. et al. Land use and cover maps for Mato Grosso state in Brazil from 2001 to 2017. *Scientific Data*, v. 7, n. 1, p. 34, 2020.

SOUSA, P. Q. Decreasing deforestation in the southern brazilian amazon—the role of administrative sanctions in mato grosso state. *Forests*, v. 7, n. 3, p. 66, 2016.

SPRACKLEN, D. V.; ARNOLD, S. R.; TAYLOR, C. M. Observations of increased tropical rainfall preceded by air passage over forests. *Nature*, v. 489, p. 282–285, 2012.

STICKLER, C. M. et al. Defending public interests in private lands: Compliance, costs and potential environmental consequences of the brazilian forest code in mato grosso. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, v. 368, n. 1619, p. 20120160, 2013.

UPTON, V.; O'DONOGHUE, C.; RYAN, M. The physical, economic and policy drivers of land conversion to forestry in Ireland. *Journal of Environmental Management*, v. 132, p. 79–86, 2014.

VAČKÁŘOVÁ, D. et al. Ecosystem services footprint of international trade: Economic value of ecosystem services lost due to crop production. *Ecosystem Services*, v. 64, p. 101560, 2023.

VANWEY, L. K. et al. Socioeconomic development and agricultural intensification in Mato Grosso. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, v. 368, n. 1619, p. 20120168, 2013.

VIALLON, F.-X.; SCHWEIZER, R.; VARONE, F. When the regime goes local: Local regulatory arrangements and land use sustainability. *Environmental Science & Policy*, v. 96, p. 77–84, 2019.

XIAO, C. et al. Land cover and management effects on ecosystem resistance to drought stress. *Earth System Dynamics*, v. 14, n. 6, p. 1211–1237, 2023.